

[REGISTER] Namespace 申請註冊及調整 ResourceQuota

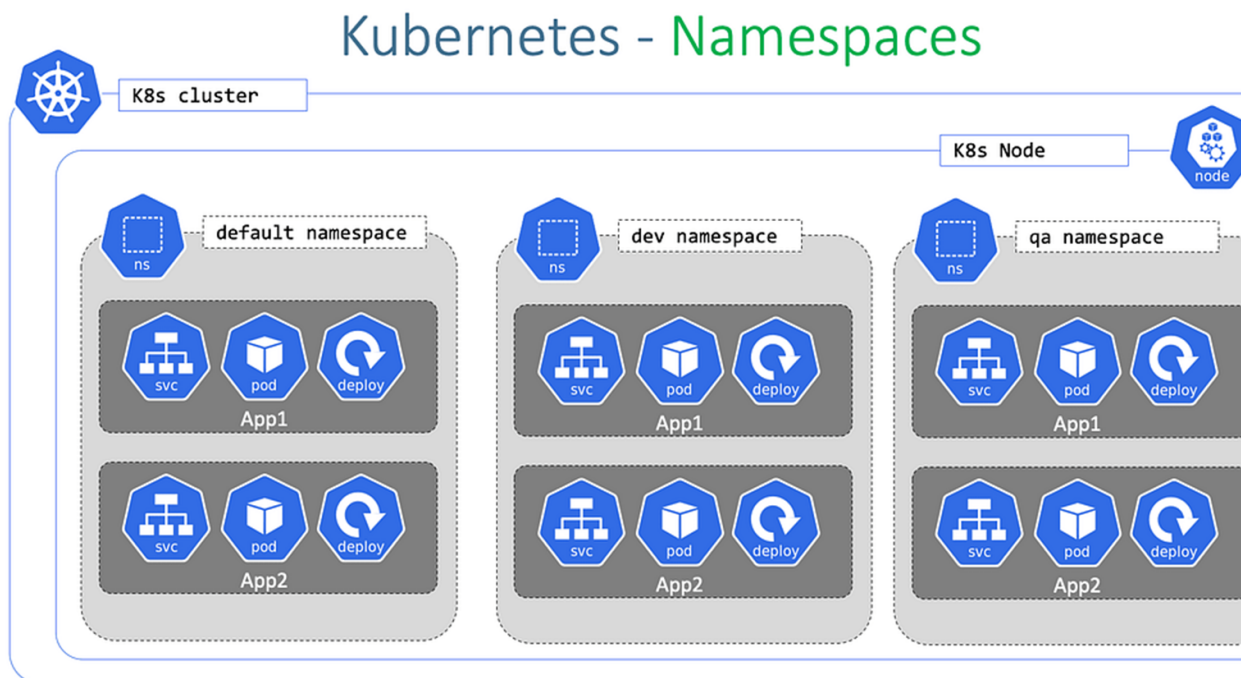
Time: ~15min

PURPOSE:

- 申請註冊 Namespace
- 申請調整 Namespace 資源配合

WHAT:

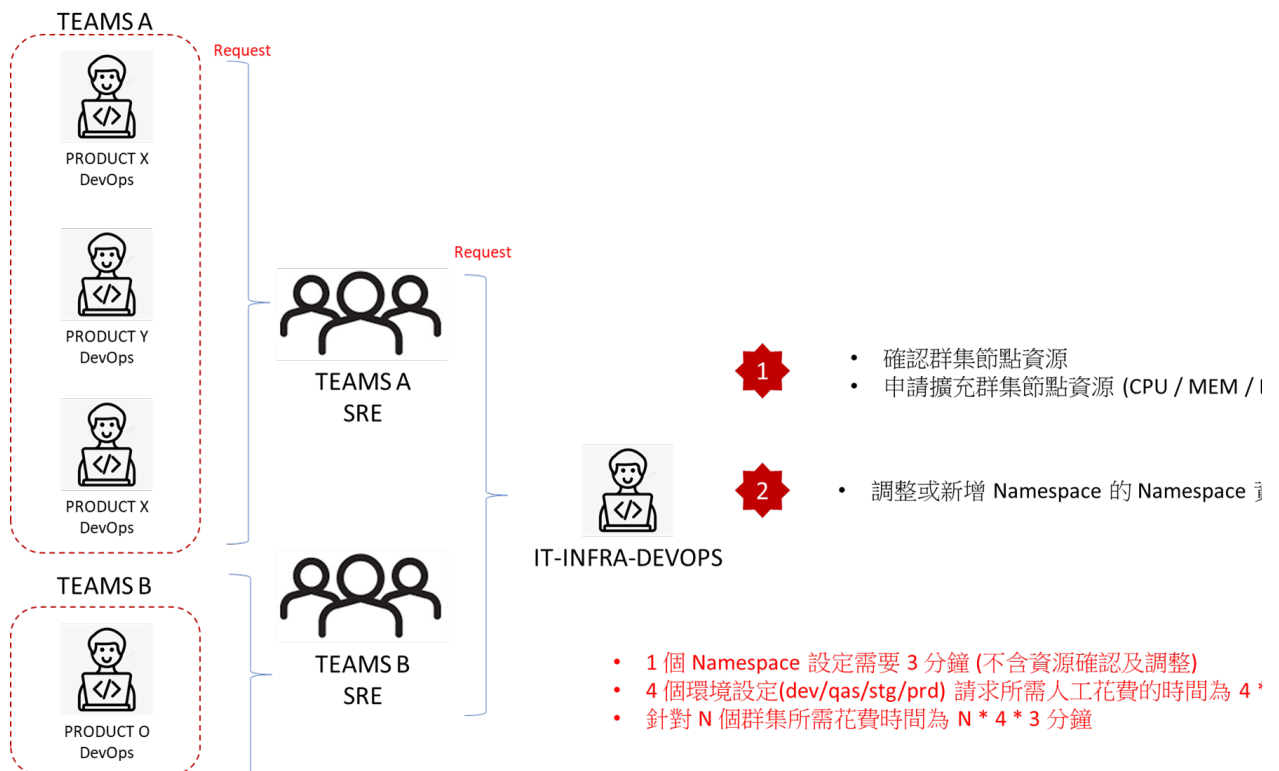
- What is Namespace in Kubernetes , 如下圖[Ref: 1]



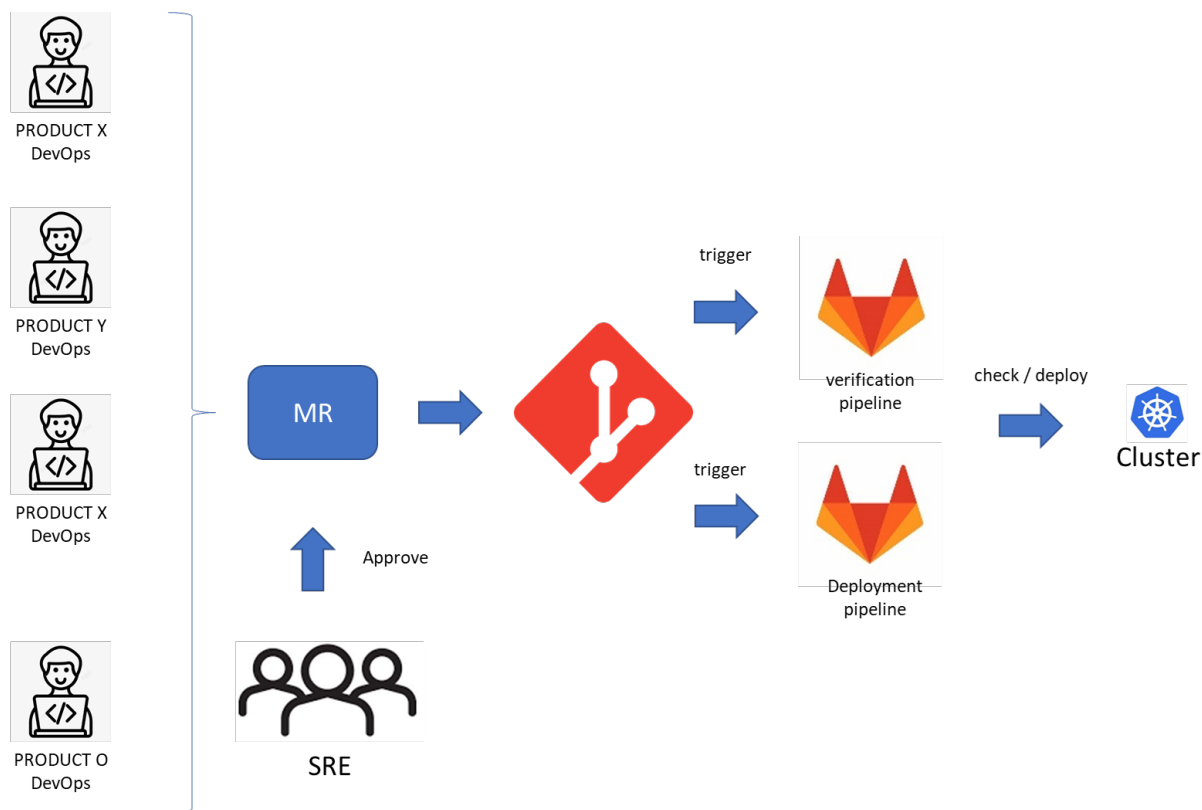
- 名稱空間 (Namespace) 為一個群組概念
 - 依據整個 k8s cluster 規制定義 Namespace 的角度，可將 Namespace 視為一個 團隊(Team)、系統產品組(Productsuite)或是系統產品(Product)
 - 在台達的 k8s 群集一個 Namespace 代表一個 Product 環境 (ex. sqms-dqa-dev, sqms-dqa-qas, ec-dev)
 - 每一個 Namespace 都需要限制及管理其資源的使用(ResourceQuota、LimitRange)
 - 依據每個 Namespace 定義可以定義其網路規則，但是必須基於 k8s 群集的全域規則
 - 所有服務的佈署 (Pod, Deployment, StatefulSet, DaemonSet, Job, CronJob) 及網路 (Service, NetworkPolicy) 及儲存單元 (ConfigMap, Secret, PersistentVolume, PersistentVolumeClaim) 只能屬於一個 Namespace
 - 上述所有 k8s 元件 (ex. Namespace, Pod, Deployment, etc...) 皆以 Manifest Files (YAML, JSON) 的形式對其定義描述與設定並且透過 kubeapi(api) 及 kubectl(command line) 對 k8s 群集進行新增修改刪除

WHY:

- 當一個新產品要開發及佈署的時候，需要申請環境進行上線佈署的開發，測試及正式環境。
- 過往的申請流程，如下



- 流程冗長
 - 口頭說明，沒有記錄明確資訊或是忘記申請設定
 - EMAIL 通知，不知道對方什麼時候回應
 - OA 設定
 - 僅申請人知道申請內容，團隊無法得知過往資訊
 - 申請資訊有錯會一直重複提申請時間花費無法估計
- 浪費人力資源
 - 對於管理人員需要重複的手動設定，占用時間
 - 人工設定出錯率較高，無其他人員確認
 - 申請人員須等待管理人員設定完成
- 團隊無法管理申請資訊 (需要自己在列一份紀錄)
 - 無法得知過往團隊的申請資訊
 - 無法統整團隊的資源狀況
- 新版本透過 gitops 的方式

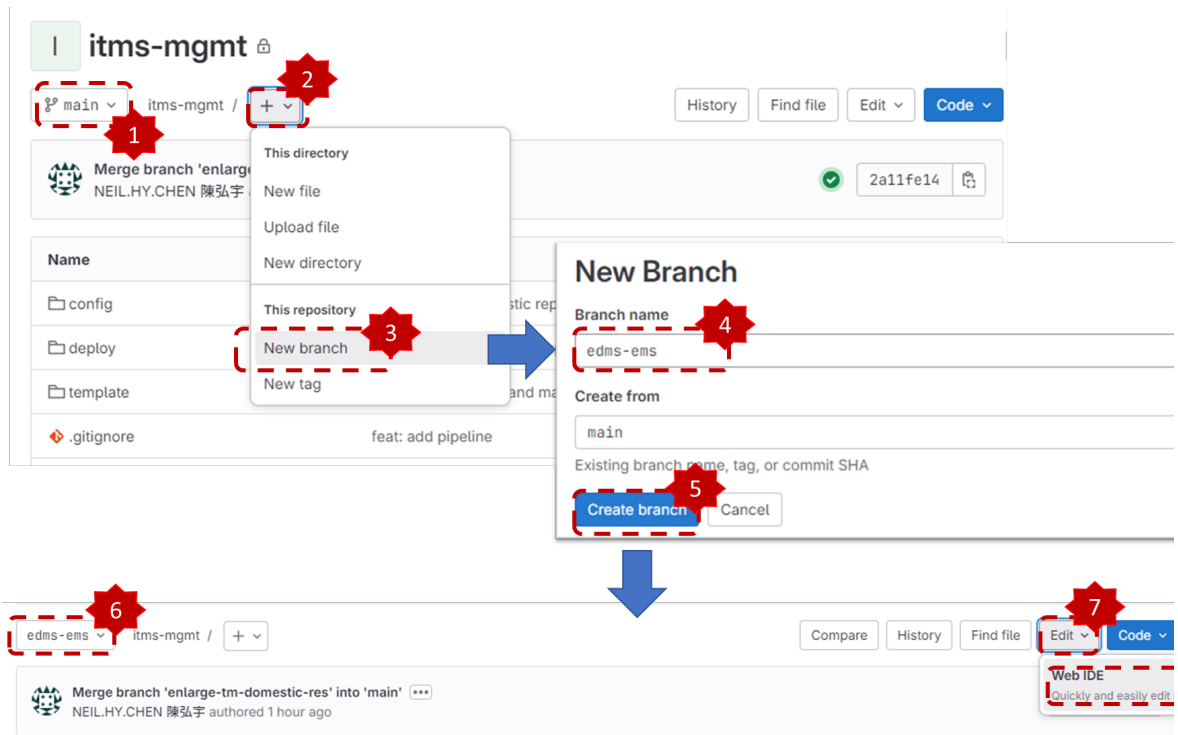


- 減少流程傳遞
- 統一介面確認簽核
- 設定紀錄都可以變檢視
- 透過 pipeline 驗證
- 透過 pipeline 自動設定

註冊一個新的 Product Namespace

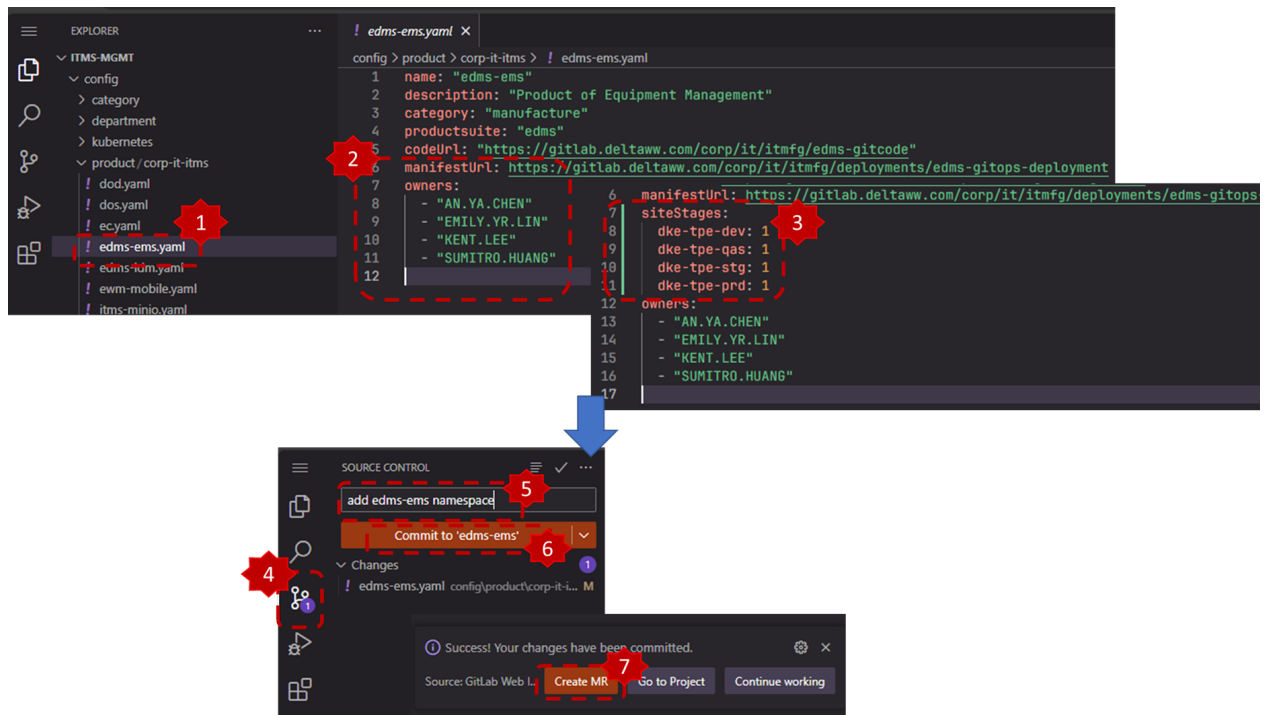
HOW:

- 到 REPO 進行申請或調整 [連結](#)
- 建立一個新的 branch 用來提出申請 namespace 需求

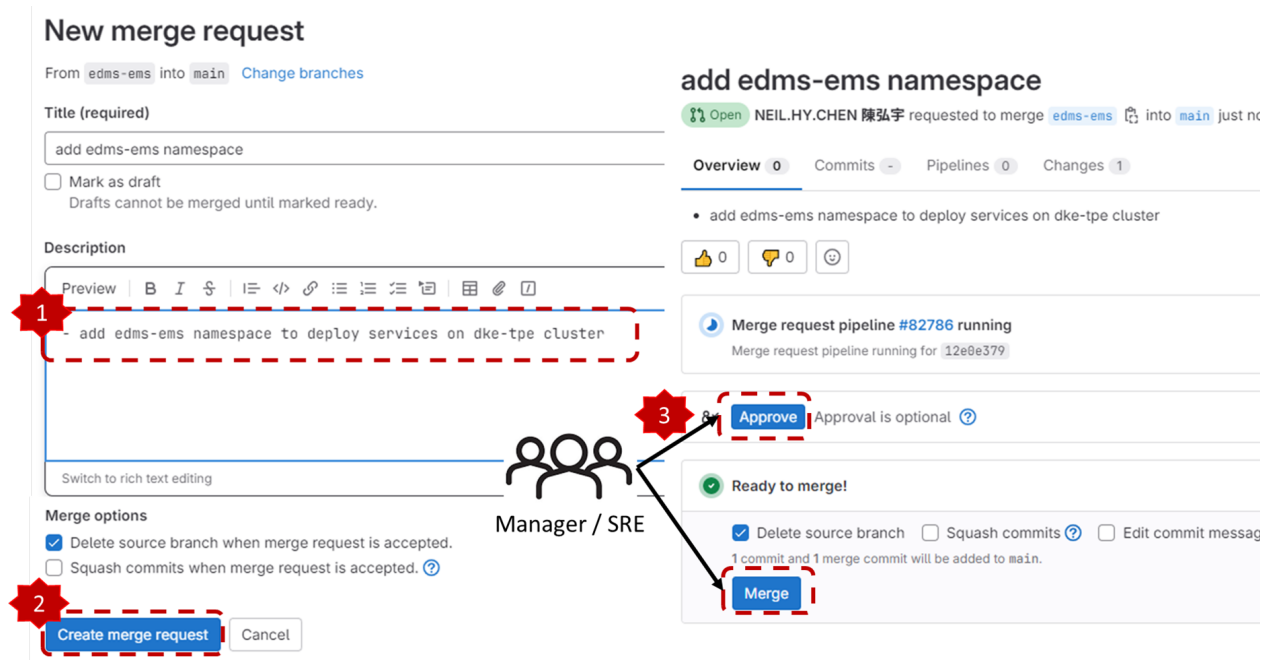


1. 確認當前所在分支為主線 "main"
 2. 點選 "+" 下拉選單
 3. 選擇 "New branch" 建立新的分支
 4. 設定分支名稱，並且確認分支基底為主線 "main"
 5. 點選 "Create branch" 建立分支
 6. 確認當前頁面的分支為新建立的分支名稱
 7. 點選 "Edit" 選項
 8. 並且點選 "Web IDE" 進入編輯畫面
- 透過 WEB IDE 編輯介面，新增系統產品的 Namespace
 - 下表為當前的

SITE	STAGE	DESC.
dke-tpe	■ dev ■ qas ■ stg ■ prd	台北 DataCenter k8s
aks-sg	■ dev ■ qas ■ stg ■ prd	新加坡 Azure k8s
dkedr-thd	■ prd	泰國 DataCenter DR k8s

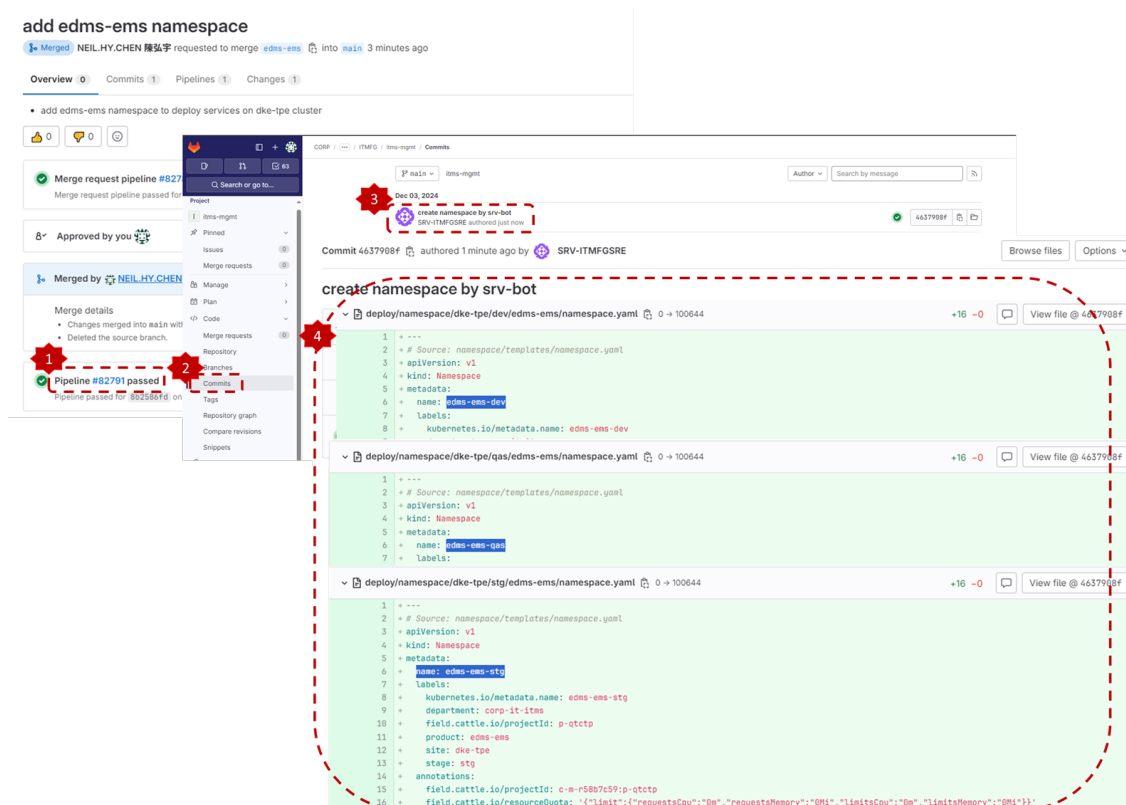


1. 進入編輯畫面，尋找 config/product/\${DEPARTMENT}/\${PRODUCT}.yaml (ex. config/product/corp-it-items/edms-ems.yaml)。(如果不存在請參考 [REGISTER] 系統產品及相關標籤類別的申請註冊)
 2. 確認檔案內，是否已經有建立好的 siteStages。(如果已經建立完成，則不須建立)
 3. 新增所需要的 siteStages，依據產品系統的需求並且按照上表環境位置設定要新增 namespace 的 k8s 群集，namespace 會依據 product 名稱建立 (ex. edms-ems-dev)
 4. 編輯完成，按下 tree icon 進行 git commit
 5. 輸入此次 commit 要說明的訊息 (ex. add edms-ems namespace)
 6. 按下 commit 會將訊息 push 到 repo 分支上
 7. 右下角會彈出視窗，選擇 "Create MR"，準備提出需求讓管理員確認
- 確認驗證 pipeline 執行成功並且請 REPO 的管理員 (Owner / Maintainer)，確認可以新增



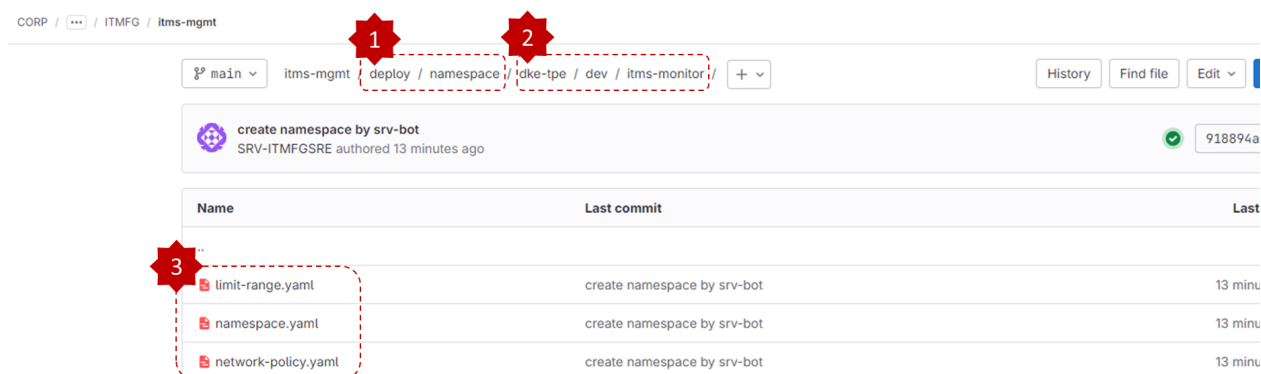
1. 設定 MR 的描述，說明本次 MR 的目的

2. 按下 "Create merge request" 產生 MR
 3. 通知 REPO 管理員並且請主管按下 "Approve" 確認，並且由管理員按下 "Merge" 完成設定
- 確認 Namespace 註冊成功並且產生相對應的檔案



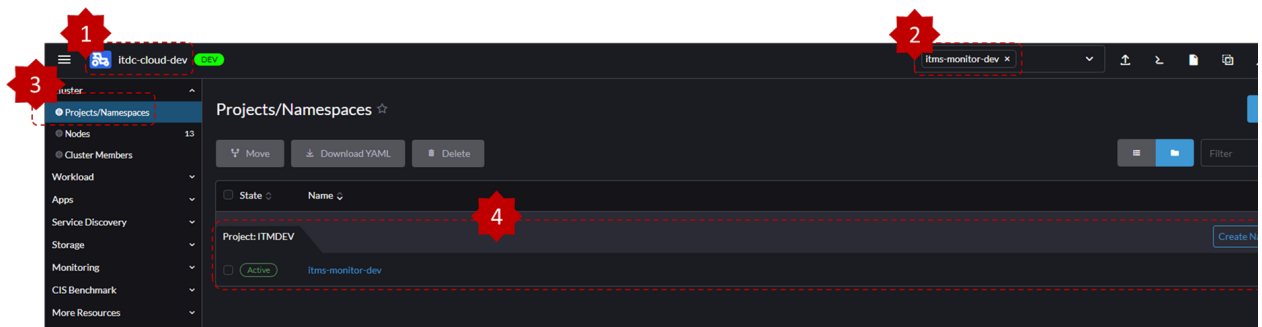
The screenshot shows a GitLab merge request titled "add edms-ems namespace". The sidebar on the left contains navigation links like "Project", "Issues", "Merge requests", "Code", "Tags", "Repository graph", and "Compare revisions". The main area displays the merge request details, including the author "NEIL.HY.CHEN" and the status "Merged". A commit diff for "create namespace by srv-bot" is shown, with three files listed: "deploy/namespace/dke-tpe/dev/edms-ems/namespace.yaml", "deploy/namespace/dke-tpe/qas/edms-ems/namespace.yaml", and "deploy/namespace/dke-tpe/stg/edms-ems/namespace.yaml". Red dashed boxes and numbers 1-4 highlight specific parts of the interface: 1. Pipeline status, 2. Merge request details, 3. Commit message, and 4. File diff content.

1. 當完成 MR 回主線後，會自動執行一個 pipeline，並且確認 pipeline 執行成功
 2. 在 REPO 點選 Commits 歷史紀錄
 3. 會找到其中一個 commit 的訊息為 "create namespace by srv-bot"
 4. 確認剛剛設定的環境都有產生對應的 namespace
- 確認主線產生 Namespace 的 Manifest files



The screenshot shows the GitLab repository interface for the "main" branch. The breadcrumb trail at the top indicates the path "CORP / ... / ITMFG / itms-mgmt". Below this, a commit list shows a commit titled "create namespace by srv-bot" by "SRV-ITMFGSRE". A table below the commit list shows the files generated by this commit: "limit-range.yaml", "namespace.yaml", and "network-policy.yaml". Red dashed boxes and numbers 1-3 highlight key elements: 1. Breadcrumb trail, 2. Commit list, and 3. File list.

1. 檔案位於 deploy/namespace 路徑下
 2. 系統產品 (PRODUCT) 依據加入到的 群集 (CLUSTER) 底下的 環境 (STAGE) 的資料夾下
 3. 確認產出的 Manifest Files
- 可以從 Rancher 上確認 namespace 是否產生出來



申請擴充 Namespace 的資源配額

HOW:

- 同上進入申請的 REPO [連結](#) 並且新增分支
- 點選所需要調整的資源的系統產品的群集環境的 Namespace Manifest file (ex. `deploy/namespace/dke-tpe/dev/namespace.yaml`)
- 調整方式如下:

```
---
# Source: namespace/templates/namespace.yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: itms-monitor-dev
  labels:
    kubernetes.io/metadata.name: itms-monitor-dev
    category: utility
    department: corp-it-itms
    field.cattle.io/projectId: p-qtctp
    product: itms-monitor
    productsuite: itms-utility
    site: dke-tpe
    stage: dev
  annotations:
    field.cattle.io/projectId: c-m-r58b7c59:p-qtctp
    field.cattle.io/resourceQuota: '{limit:{limitsMemory:0Mi}}' # Namespace Memory '{limit:{limitsMemory:1000Mi}}'
```

- 一樣提出 MR，讓技術主管及 REPO 管理員確認簽核 (因為 REPO 管理員並沒有整個群集資源的申請身分，故資源不足的狀況，需要等待K8S群集的管理員提供資源後，才能合併)
- 最後到 Rancher 確認修改結果並且嘗試佈署服務

Reference:

1. [Demystifying Kubernetes Namespaces: A Deep Dive into Container Segmentation](#)
2. [Namespaces](#)